TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 8
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PAVÉ, CUBE, PYRAMIDE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Pour un pavé droit, un cube et une pyramide à base carrée, donner le nombre de faces, d'arêtes et de sommets.

Exercice 2 : Le pavé droit

Un pavé droit $ABCDEFGH$ a pour dimensions $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm et $AE = 3$ cm.

1) Calculer son volume et son aire totale.

2) Calculer la diagonale AC de la face $ABCD$, puis la diagonale AG du pavé (on admet que le triangle ACG est rectangle en C). Arrondir au dixième.

Exercice 3 : Le cube

Un cube a pour arête 5 cm. Calculer son volume et son aire totale. Quelle est l'arête d'un cube de volume 64 cm^3 ?

Exercice 4 : Droites et plans

$ABCDEFGH$ est un cube ($ABCD$ face du dessous, $EFGH$ face du dessus, $[AE]$ arête verticale). Citer :

a) deux arêtes parallèles à $[AB]$;

b) deux arêtes perpendiculaires à $[AB]$ en A ou en B ;

c) une arête non coplanaire avec $[AB]$;

d) une face parallèle à la face $ABCD$.

Exercice 5 : Volume d'une pyramide

Rappeler la formule du volume d'une pyramide. Calculer le volume :

a) d'une pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 4 cm ;

b) d'une pyramide à base rectangulaire de 5 cm sur 8 cm et de hauteur 9 cm.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Pyramide régulière

SABCD est une pyramide régulière à base carrée de côté 6 cm, de sommet *S* et de hauteur $SO = 4$ cm (*O* centre du carré). *I* est le milieu de $[BC]$.

1) Calculer *OI*.

2) Le triangle *SOI* est rectangle en *O* : calculer l'apothème *SI*.

3) Calculer l'aire latérale de la pyramide.

Exercice 7 : Arête latérale

SABCD est une pyramide régulière à base carrée de côté 8 cm et de hauteur $SO = 7$ cm.

1) Calculer *AC* puis *OA* (valeurs exactes).

2) Calculer l'arête latérale *SA* (triangle *SOA* rectangle en O).

Exercice 8 : Patron d'une pyramide

Dessiner le patron d'une pyramide régulière à base carrée de côté 4 cm dont les faces latérales sont des triangles isocèles de côtés 5 cm, 5 cm et 4 cm.

Exercice 9 : Le réservoir

Un réservoir a la forme d'un pavé droit de dimensions intérieures 2 m ; 1,5 m et 1 m.

1) Calculer son volume en m^3, puis en litres.

2) On le remplit à l'aide d'un robinet de débit 20 litres par minute. Combien de temps faut-il ?

Exercice 10 : Comparer

Un cube d'arête 6 cm et une pyramide de même base et de même hauteur. Comparer leurs volumes.

LN_EDUCATION